小测答案

April 16, 2024

这次小测共计10道题，都是选择题。

题目1：设a是实常数，已知$\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\sqrt{n}\sin\frac{1}{n^a}$条件收敛，且$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^{2-a}}$绝对收敛，则常数a的取值范围是（）？

A:$a\in(0,\frac{1}{2})$
B:$a\in(\frac{1}{2},1)$
C:$a\in(1,\frac{3}{2})$
D:$a\in(\frac{3}{2},2)$
E:以上4个选项都不符合题意

解答与解析：本题答案选B,正确率为64.71%

对于上面的两个条件，由于$\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\sqrt{n}\sin\frac{1}{n^a}$条件收敛，所以$\lim_{n\to+\infty}\frac{sin\frac{1}{n^\alpha}}{\frac{1}{\sqrt{n}}}=0$。

得到$\frac{1}{2}-\alpha<0,\alpha>\frac{1}{2}$

而对于$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^{2-a}}$绝对收敛，我们可以得到$2-\alpha>1,\alpha<1$，所以选B。

题目2：在平行四边形ABCD中，向量$\vec{AC}=(2,1,3),\vec{BD}=(2,-3,1)$，则ABCD的面积S=（）？

A:$6\sqrt{5}$
B:$3\sqrt{5}$
C:$\sqrt{33}$
D:6
E:以上4个选项都不符合题意

解答与解析：本题答案选B，正确率为73.72%

我们假设$\vec{a}=\vec{AB},\vec{b}=\vec{AD}$，由于平行四边形，我们很容易得到$\begin{cases}\vec{a}+\vec{b}=(2,1,3)\\ \vec{a}-\vec{b}=(2,-3,1)\end{cases}$，所以$\begin{cases}\vec{a}=(0,2,1)\\ \vec{b}=(2,-1,2)\end{cases}$

平行四边形的面积是$S=|\vec{a}||\vec{b}|sin\theta=|\vec{a}\times\vec{b}|$，这里$\theta$是两个向量的夹角。既然已经知道了$\vec{a},\vec{b}$，所以

$\vec{a}\times\vec{b}=(0,2,1)\times(2,-1,2)=(2\times2-1\times(-1),1\times2-0\times2,1\times(-1)-2\times2)=(5,2,-4)$

所以$S=\sqrt{5^2+2^2+4^2}=\sqrt{45}=3\sqrt{5}$

题目3：假设$\{a_n\}$是单调递增的有界数列，则下列级数中必收敛的是()

A:$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{a_n}{n}$
B:$\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\frac{1}{a_n}$
C:$\sum_{n=1}^{+\infty}(a_{n+1}^2-a_n^2)$
D:$\sum_{n=1}^{+\infty}(1-\frac{a_n}{a_{n+1}})$
E:以上4个选项都不符合题意

解答与解析：本题答案选C，正确率为50.99%

先来看选项A，由于$\{a_n\}$单调递增且有界，所以它有上界，假设$|a_n|\le M$,由于$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}$是发散的，所以只要数列$1\le a_n\le M$就可以，而这不是很难构造。

再来看选项B，考虑反例$a_n = 1 - \frac{1}{n}$，而$\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\frac{1}{a_n} = \sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n(\frac{n}{n-1})$，这是必定发散的。因为$\frac{n}{n-1} > 1$

再来看选项C，考虑有限项$\sum_{n=1}^{k}(a_{n+1}^2) - a_n^2 = a_{k+1}^2 - a_1^2$，由于数列单调有界，所以存在M，使得$\forall k, a_k \leq M$，所以$\forall k, \sum_{n=1}^{k} \leq M^2$。又由于$a_n$单调递增，所以这个级数收敛。

再来看选项D，考虑反例$a_n = -\frac{1}{n}$，则$\sum_{n=1}^{+\infty}(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}) = \sum_{n=1}^{+\infty}(1 - \frac{n+1}{n}) = \sum_{n=1}^{+\infty}(-\frac{1}{n})$，这是发散的。

题目4：设数列$\{a_n\}$单调递减，且$\lim_{n\to+\infty} a_n = 0, S_n = \sum_{k=1}^{n} a_n$无界，则$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n(x-2)^n$的收敛域是()

A:[1,3]
B:[1,3)
C:(1,3]
D:(1,3)
E:以上4个选项都不符合题意

解答与解析：本题答案为B，正确率为88.24%

以选择题的投机取巧来审视该题目，其实我们只要确定x=1和x=3的时候是否是有界的就可以了。很显然，根据题目意思,x=3的时候$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_n$无界,这个级数是不收敛的。而当$x = 1$的时候，它可以被视为一个交错级数$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n a_n$，而由于级数本身是单调递减趋于0的，所以交错级数一定收敛。故选B。

题目5：已知函数$f(x) = \begin{cases} \sin \pi x & (0 \leq x < 0.5) \\ 0 & (0.5 \leq x \leq 1) \end{cases}$，及$b_n = 2\int_0^1 f(x)sinnxdx(n = 1, 2, \cdots), S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n sinn\pi x$，则()

A:$S(2) = 0, S(\frac{3}{2}) = 1$
B:$S(2) = 0, S(\frac{3}{2}) = -1$
C:$S(2) = 0, S(\frac{3}{2}) = -\frac{1}{2}$
D:$S(2) = 0, S(\frac{3}{2}) = \frac{1}{2}$
E:以上4个选项都不符合题意

解答与解析：本题答案选C，正确率为59.48%

注意到S的形态是一个类似于傅里叶级数的奇函数，所以我们考虑对函数f(x)进行奇延拓，周期$T = 2l, l = 1$。所以延拓后的函数$F(x)$是在[-1,1]上的奇函数。此时$b_n = \frac{2}{l}\int_0^l f(x)sin(\frac{n\pi x}{l})dx$，而$S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n sin(\frac{n\pi x}{l}) = \frac{f(x-0)+f(x+0)}{2}$，这个的周期是2,所以$S(2) = S(0) = 0, S(\frac{3}{2}) = S(-\frac{1}{2}) = \frac{-1+0}{2} = -\frac{1}{2}$

题目6：级数$\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{n+1}{(2n+1)!}$=()

A:$\frac{1}{2}(sin1 - cos1)$
B:$\frac{1}{2}(sin1 + cos1)$
C:$\frac{1}{2}sin1 + cos1$
D:$sin1 - \frac{1}{2}cos1$
E:以上4个选项都不符合题意

解答与解析：本题答案选B，正确率为82.47%

看到分母的形式，我们自然而然的联想$sinx$和$cosx$的展开形式。而两者的Taylor展开的形式分别为$sinx = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$和$cosx = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$

都考虑x=1的情况，则$sin1 = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}, cos1 = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(2n+1)}{(2n+1)!}$，从而我们可以得到$\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{n+1}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{2n+2}{2(2n+1)!} = \frac{1}{2}(sin1 + cos1)$

题目7：已知直线L $\begin{cases}3x-2y+z=2\\6x+y+z=8\end{cases}$ **，则L与平面**$\pi: 4x-y+z=4$**之间的关系为（）**

A:垂直
B:斜交
C:平行但L不在π**上**
D:L在π**上**
E:以上4个选项都不符合题意
解答与解析：本题答案选D，正确率为78.06%

根据直线L的表达式，我们可以发现点(1,1,1)，也满足平面π的表达式，所以(1,1,1)也是在平面π上。所以可以直接排除C，此外，我们假设z=0，也可以发现点$(\frac{6}{5},\frac{4}{5},0)$也在直线L上，而它也满足平面$\pi$的表达式，所以$(\frac{6}{5},\frac{4}{5},0)$也在平面$\pi$上，两个直线上的点在同一个平面上，所以L也在$\pi$上。

此外，我们也可以通过将三个等式进行联立，得到

$$\begin{cases}3x-2y+z=2\\6x+y+z=8\\4x-y+z=4\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}5x+z=6\\x+y=2\end{cases}$$

而上述的方程组解显然有无穷多个，所以必定是线在面内的。

题目8：过点P(1,2,5)与直线L$\begin{cases}x+y-z=1\\2x+z=3\end{cases}$ **的平面方程为：（）**

A:$10x+4y-z-13=0$
B:$10x-4y-z+3=0$
C:$10x+4y-2z-8=0$
D:$10x+4y+z-23=0$
E:以上4个选项都不符合题意
解答与解析：本题答案选A，正确率为92.76%

我们假设平面为$ax+by+cz+d=0$。依据直线的公式，容易看出点$(1,1,1)$和点$(2,-2,-1)$都在直线L上，由3个在平面上的点，我们进行联立：

$$\begin{cases}a+2b+5c+d=0\\a+b+c+d=0\\2a-2b-c+d=0\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}a=-10t\\b=-4t\\c=t\\d=13t\end{cases}$$

所以平面方程为$10x+4y-z-13=0$。

题目9：假设空间四个点$P_1:(1,0,1),P_2(0,-1,2),P_3(1,a,-2),P_4(-1,b,0)$**，则下列陈述正确的是：()**
A:若P_1,P_2,P_3,P_4**四点共面，则向量**$P_1P_2||P_3P_4$
B:若$\Delta P_1P_2P_3$**面积为**$\frac{3}{2}\sqrt{6}$**，则**$a=\frac{3}{2}$
C:若P_1,P_2,P_3,P_4**四点共面，则**$a=b+2$
D:无论a,b**取何值，**P_1,P_2,P_3,P_4**四点都不共线**
E:以上4个选项都不符合题意
解答与解析：本题答案选ACD，正确率为59.74%

先来看选项A，基于选项C（后面我们会说明它是对的），观察到$\vec{P_1P_2}=(-1,-1,1),\vec{P_3P_4}=(-2,-2,2)=2\vec{P_1P_2}$，说明两个是平行的，这说明结论是正确的。

再来看选项B，$\vec{P_1P_2}=(-1,-1,1),\vec{P_1P_3}=(0,a,-3)$，

所以$\Delta P_1P_2P_3 = \frac{1}{2}|\vec{P_1P_2}||P_1P_3|sin\theta = \frac{1}{2}|\vec{P_1P_2} \times \vec{P_1P_3}| = \frac{1}{2}|(3-\vec{a}, 3, -a)| = \frac{1}{2}\sqrt{18+2a^2-6a} = \frac{3}{2}\sqrt{6}$，由此计算得到$a=-3$或者$a=6$，选项B不正确。

再来看选项C，我们观察到$\vec{P_1P_2} = (-1,-1,1), \vec{P_1P_3} = (0,a,-3), \vec{P_1P_4} = (-2,b,-1)$，如果四个点是共面的，则上述提到的三个向量应当是线性相关的。又观察到$-2\vec{P_1P_2} - \vec{P_1P_3} + \vec{P_1P_4} = (0, b-a+2, 0)$，所以四点共面意味着$b-a+2=0 \to a=b+2$

再来看选项D，由于$\vec{P_1P_2} = (-1,-1,1), \vec{P_1P_3} = (0,a,-3)$，从而$\vec{P_1P_2}, \vec{P_1P_3}$必定线性无关，所以这四个点必定不能共线，选项D正确。

题目10：以下陈述错误的是()

A:若正项级数$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$收敛，则$a_n = o(\frac{1}{n}).(n \to +\infty)$

B:若正项级数$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$收敛，则级数$\sum_{n=1}^{+\infty}(1+\frac{2}{n})^n a_n$也收敛。

C:若级数$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$条件收敛，则级数$\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}a_n$也条件收敛。

D:正数列$\{a_n\}$单调递减，且$\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}a_n$发散，则$\sum_{n=1}^{+\infty}(\frac{1}{1+a_n})^n$发散。

E:以上4个选项都不符合题意

解答与解析：本题答案选ACD，正确率为18.3%。

我们首先来看选项A，我们考虑如下的$\{a_n\}$:

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{n^2} & n \neq 10^k \\ \frac{1}{n} & n = 10^k \end{cases}$$

其中k是整数，显然$\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{10^n} < +\infty$ 从而级数$sum_{n=1}^{+\infty}a_n$收敛，但是对于$n=10^k, k=1,2,...$，总有$na_n = 1$，换句话说，$\lim_{n\to\infty} na_n \neq 0$，换句话说，$a_n \neq o(\frac{1}{n})$.

再来看选项B，我们观察到$\lim_{n\to+\infty}(1+\frac{2}{n})^n = \lim_{n\to+\infty}(1+\frac{2}{n})^{2\frac{n}{2}} = e^2$是个极限存在的数列，所以它必定是有界的。假设$0 < (1+\frac{2}{n})^n \leq M$（左侧是显然的）,则$\sum_{n=1}^{+\infty}(1+\frac{2}{n})^n a_n \leq M\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$，所以是收敛的，B选项是正确的。

再来看选项C，我们可以举出反例$a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$这样$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}$是条件收敛的，但是$\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}a_n = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}$就是个明显的发散级数了。

再来看选项D，由于正数列$\{a_n\}$单调递减，知道其有下界，极限$lim_{n\to\infty}a_n$存在，记为a，则有$a_n \geq a, a \geq 0$，根据$\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}a_n$发散，知道$a > 0$必定成立（否则若a=0，则$\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}a_n$收敛）。那么记$b_n = (\frac{1}{1+a_n})^n$,那么$lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{b_n} = lim_{n\to\infty}\frac{1}{a_n+1} = \frac{1}{a+1} < 1$必定成立。所以根据根值判别法，$\sum_{n=1}^{+\infty}(\frac{1}{1+a_n})^n$收敛。